

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015-2016	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	05-02-2016	Duração	2,0 H	

FREQUÊNCIA

I. ESTRUTURAS E VETORES (5 valores)

- Defina a estrutura de dados necessária para armazenar cada um dos elementos da tabela II. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (4v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior
Ano	...					

- Declare uma matriz que permita armazenar os elementos da tabela II para diferentes países (1v).

Tabela II:

PORDATA

Viagens: total, por destino e meio de transporte principal

Anos	Portugal						
	Total	Avião	Barco	Comboio	Autocarro	Automóvel	Outro
2002	10.738,4	403,1	73,6	713,1	851,1	8.677,0	20,5
2003	8.908,3	351,8	97,3	290,7	672,6	7.490,3	5,6
2004	10.654,3	578,9	85,6	411,3	794,2	8.734,5	49,7
2005	11.370,1	436,0	124,3	612,2	1.241,0	8.939,1	17,4
2006	9.971,9	425,3	172,9	298,2	857,0	8.200,9	17,6
2007	8.760,3	252,4	52,4	213,7	519,5	7.587,1	135,3
2008	8.935,2	250,2	69,4	244,1	544,8	7.718,1	108,6
2009	16.157,9	342,2	86,6	478,9	953,1	14.247,1	49,9
2010	13.764,4	270,7	60,5	463,4	681,4	12.176,6	111,8
2011	13.726,9	322,1	57,0	483,1	661,8	12.085,2	117,7
2012	15.567,1	275,0	48,7	512,6	1.000,0	13.592,7	138,1
2013	16.370,9	262,0	54,4	613,3	850,6	14.441,9	148,7
2014	16.263,1	299,1	67,8	609,3	887,6	14.230,2	169,1

Dados obtidos em www.pordata.pt a 04-02-2016

II. REGISTOS E FICHEIROS (5 valores)

Considere a existência de um ficheiro binário organizado em registos de comprimento fixo, com a estrutura de dados (ano, total, masculino, feminino). Elabore um algoritmo que permita listar os anos em que houve diminuição do número de alunos de um dado género, masculino/feminino, ou total e para um dado intervalo de tempo (entre dois anos). Exemplo: género **feminino**, entre os anos **2006** e **2015**, o resultado deve ter o seguinte aspeto:

Anos: 2006 a 2015

Género: Feminino

Anos	Diminuição Alunos
2006	9261
2007	4884
2009	2738
2012	2883
2013	11503
2014	3307
2015	6613

Dados no ficheiro:

Alunos matriculados no ensino superior: total e por sexo

Anos	Sexo		
	Total	Masculino	Feminino
2000	373.745	162.524	211.221
2001	387.703	166.661	221.042
2002	396.601	170.488	226.113
2003	400.831	173.971	226.860
2004	395.063	173.567	221.496
2005	380.937	168.884	212.053
2006	367.312	164.520	202.792
2007	366.729	168.821	197.908
2008	376.917	175.177	201.740
2009	373.002	174.000	199.002
2010	383.627	179.151	204.476
2011	396.268	184.627	211.641
2012	390.273	181.515	208.758
2013	371.000	173.745	197.255
2014	362.200	168.252	193.948
2015	349.658	162.323	187.335

III. LISTAS E VETORES (5 VALORES)

Considere a estrutura de dados representada na tabela:

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior
nome	Texto	T50	Nome do aluno		∈ [AZ az]{3,50}	
cor_olhos	Texto	T10	Cor dos olhos		∈ {'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', ..}	

Considere, ainda, um vetor com o nome DADOS que armazena dados com a estrutura referida anteriormente. Elabore um algoritmo que permita a partir do vetor, criar uma fila com o nome dos alunos que têm os olhos de uma dada cor.

Exemplo: cor: **Verdes**

DADOS [20] (ALUNO T1)

	1	2
1	A b c i n e y	C a s t a n h o s
2	A b d u l a y	V e r d e s
3	A l e x a n d r e	A z u i s
4	A n a	C a s t a n h o s
5	A n d r é	V e r d e s
6	C a r i n a	A z u i s
7	C r i s t i a n o	C a s t a n h o s
8	D a n i e l	V e r d e s
9	D a v i d	A z u i s
10	D i o g o	C a s t a n h o s
11	F á b i o	V e r d e s
12	G u i l h e r m e	A z u i s
13	H u g o	A z u i s
14	J a n i l t a	C a s t a n h o s
15	J o a n a	V e r d e s
16	J o ã o	A z u i s
17	J o s é	C a s t a n h o s
18	L u í s	V e r d e s
19	M a n u e l	A z u i s
20	M a r c e l l o	C a s t a n h o s

pilha

```

graph TD
    pilha --> Tiago
    Tiago --> Luis
    Luis --> Joana
    Joana --> Fábio
    Fábio --> Daniel
    Daniel --> André
    André --> Abdulay
        
```

I. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (3 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita classificar uma lâmpada com base no seu consumo em relação ao consumo de referência.

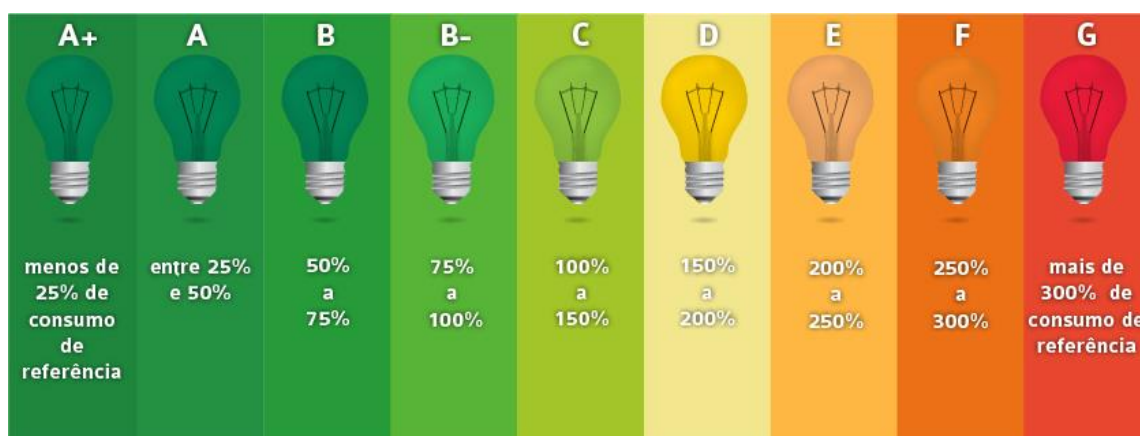


Figura 1 – Classificação de lâmpadas de acordo com o seu consumo (%).

II. ÁRVORES (2 valores)

- a) Liste os elementos pela ordem VRL (2).
1. Desenhe a árvore após a remoção do nome **“Miguel”** por substituição (1).
 2. Desenhe a árvore após a inserção do nome **“Vitor”** (0.5)
 3. Desenhe a árvore após a inserção do nome **“Marco”** (0.5)

